Parabel Lösungen

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

Parabel zeichnen ●○●○○

1. **A**

Tabelle 1 (erste Option): $2 \cdot 1^2 = 2$, $2 \cdot 2^2 = 8$

2. **S(0|−5)**

Normalparabel um 5 nach unten verschoben, Punkte (±1|−4), (±2|−1), (±3|4) ⇒ S(0|−5)

Scheitelpunkt angeben ●●●●●

3. **S(3|−1)**

tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x-3)^2 - 1$ ⇒ S(3|−1)

4. **S(4|−6)**

$p(x) = (x-4)^2 - 6$ in Scheitelpunktform ⇒ S(4|−6)

Punktprobe ○○●○○

5. **a)** **D**

D (vierte Option): $f(-2{,}5) = 0{,}25 - 5 = -4{,}75$

b) **y = 20**

$y = (2+3)^2 - 5 = 20$

6. **Aussage 1 wahr, p(5) = 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))**

Aussage 1 wahr, p(5) = 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))

7. **p(−4) = −16; g(−4) = −16**

$p(-4) = -(-4)^2 = -16$; S liegt auf beiden Graphen: $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$

Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

8. $\boldsymbol{y = (x+2)^2 + 1}$

Scheitel S(−2 | 1); in $(x-d)^2$ steht d mit dem anderen Vorzeichen: nach links (d = −2) gibt x + 2; e = 1 steht hinten; Probe: x = −2 gibt y = 1

9. **S(4|−3); $\boldsymbol{p(x) = (x-4)^2 - 3}$**

tiefster Punkt im Bild ⇒ S(4|−3); $x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x-4)^2 - 3$ ⇒ $p(x) = (x-4)^2 - 3$

10. **S(1|5); $\boldsymbol{p(x) = -(x-1)^2 + 5}$**

höchster Punkt im Bild ⇒ S(1|5); nach unten geöffnete Normalparabel ⇒ $p(x) = -(x-1)^2 + 5$

Lage begründen ●○○○○

11.	**a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2**	Das Minus vor der Klammer öffnet nach unten; Scheitel aus d und e. Gleicher Scheitel, eine nach oben, eine nach unten: Die Parabeln berühren sich nur im Scheitel
12.	**genau 1 gemeinsamer Punkt**	Scheitelpunkt beider Parabeln x = 3 und y = −1, p nach oben geöffnet, q nach unten ⇒ genau 1 gemeinsamer Punkt